🧯 Smart Fire Extinguisher Inspection System

คู่มือติดตั้งแบบย่อ

ใช้เวลาประมาณ 15 นาที
ต้องมี: บัญชี Google + ไฟล์โค้ด 12 ไฟล์

1 สร้าง Google Sheet และเปิด Apps Script

สร้าง Google Sheet ใหม่ → เมนู **Extensions (ส่วนขยาย)** → **Apps Script**

2 วางโค้ดทุกไฟล์ (ชื่อไฟล์ต้องตรงตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่)

สร้างด้วยปุ่ม	ชื่อไฟล์
+ → **Script**	`Code` `Auth` `Api` `Notify` `Report` `Setup` `Tests` (ไม่ต้องพิมพ์ .gs — วางทับ Code.gs เดิม)
+ → **HTML**	`Index` `Styles` `App` `Print`
Manifest	⚙ **Project Settings** → ติ๊ก **Show "appsscript.json"** แล้ววางเนื้อหา `appsscript.json` ทับ

กด 💾 **Save**

3 รัน setup และอนุญาตสิทธิ์

เลือกฟังก์ชัน `setup` → **Run** → **Review permissions** → **เลือกบัญชี** → **Advanced** → **Go to ... (unsafe)** → **Allow**
รีเฟรช Google Sheet จะเห็นเมนู 🧯 **ระบบถังดับเพลิง** และชีต Equipment, Inspections, Config, Checklist (ชีต Users ถูกซ่อน)

> คำว่า "unsafe" ขึ้นเพราะเป็นสคริปต์ของคุณเองที่ยังไม่ผ่านการรับรองจาก Google — กดซ้ำได้ ข้อมูลเดิมไม่หาย

4 ตั้งค่าในชีต Config

Key	ใส่ค่า
`ALERT_EMAILS`	อีเมลผู้รับแจ้งเตือนและรายงาน คั่นด้วย `,` **(จำเป็น)**
`ORG_NAME`	ชื่อหน่วยงาน (แสดงบนเว็บ อีเมล รายงาน)
`EXPIRY_WARN_DAYS` / `DAILY_ALERT_HOUR`	เตือนก่อนหมดอายุกี่วัน (30) / ชั่วโมงส่งสรุปรายวัน (8) — แก้ชั่วโมงแล้วกด ⚙ ติดตั้งระบบ ซ้ำ

5 เพิ่มผู้ใช้

เมนู 🧯 → 👤 **เพิ่มผู้ใช้** → ชื่อ → Yes = Admin / No = ผู้ตรวจ → ตั้ง PIN 4–6 หลัก (แนะนำ 6 หลัก)
ต้องมี **Admin อย่างน้อย 1 คน** · ลืม PIN หรือถูกล็อก → 🔑 **ตั้ง PIN ใหม่ / ปลดล็อก**

6 Deploy เป็น Web App

Deploy → **New deployment** → ⚙ **Web app** · Execute as: **Me** · Who has access: **Anyone** → **Deploy**
คัดลอก URL ที่ลงท้าย `/exec` → วางในชีต Config ช่อง `WEBAPP_URL`

> ⚠ ห้ามใช้ URL ที่ลงท้าย `/dev` · แก้โค้ดภายหลังให้ใช้ **Manage deployments** → ✏ **Edit** → **New version** เพื่อให้ URL เดิม (และป้าย QR ที่พิมพ์แล้ว) ใช้ต่อได้

7 ใส่ข้อมูลถังในชีต Equipment

รหัส (เช่น `FE-001` ห้ามซ้ำ) · อาคาร · ชั้น · จุดติดตั้ง · ชนิด (เลือกจาก dropdown) · ขนาด · ยี่ห้อ · 3 วันที่ · ☑ ใช้งานอยู่

> วันที่ให้พิมพ์แบบ **ค.ศ. ปี-เดือน-วัน** เช่น `2026-12-31` (หน้าเว็บแสดงเป็น พ.ศ. ให้เอง) · ห้ามสลับลำดับคอลัมน์ · ถังที่ปลดระวางให้เอาติ๊กออก อย่าลบแถว

8 พิมพ์ป้าย QR และติดที่ถัง

เมนู 🧯 → 🖨️ **เปิดหน้าพิมพ์ป้าย QR** → เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Admin → เลือกอาคาร → พิมพ์
ตั้งค่าเครื่องพิมพ์: **A4 · Scale 100% · ปิด Headers/Footers** · แนะนำสติกเกอร์กันน้ำหรือเคลือบใส

✅ ตรวจสอบก่อนใช้งานจริง

- ☐ เมนู ✅ **ทดสอบระบบ** ผ่านทุกข้อ
- ☐ 🧪 **ใส่ข้อมูลตัวอย่าง** แล้วลองสแกนบน Android และ iPhone (จด PIN ที่ระบบแสดงไว้)
- ☐ ลองตรวจแบบ "ไม่ผ่าน" แล้วได้รับอีเมลพร้อมรูป
- ☐ เมนู 🔔 **ทดสอบส่งอีเมลสรุปรายวัน**
- ☐ ลองปิดเน็ต บันทึก แล้วเปิดเน็ต ข้อมูลต้องถูกส่งขึ้นชีต
- ☐ เสร็จแล้วกด 🗑️ **ล้างข้อมูลตัวอย่าง**

🛠️ ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	วิธีแก้
กล้องไม่เปิด	เปิดใน Chrome/Safari (ไม่ใช่ในแอป LINE/Facebook) หรือกด "ถ่ายรูป QR แทน"
หน้าเว็บขึ้น "ยังไม่ได้ติดตั้งระบบ"	รัน `setup` จากสคริปต์ที่ผูกกับชีต
ไม่ได้รับอีเมล	ตรวจ `ALERT_EMAILS` · Gmail ส่งได้ ~100 ฉบับ/วัน
QR เปิดแล้วขอสิทธิ์/เข้าไม่ได้	Deploy เป็น Anyone และใช้ URL `/exec`
แก้โค้ดแล้วเว็บไม่เปลี่ยน	Deploy → Manage deployments → New version

รายละเอียดเพิ่มเติม (กติกาสถานะ ความปลอดภัย ข้อจำกัด และการใช้ clasp) อยู่ในไฟล์ README.md